

گزارش فنی تیم

FAST AND SMART

Iran open 2025

Junior soccer open

سهند صفی پور ، امیرنوروزنژاد ، سورنا ابراهیم تبار ، سیدنیماولی اله
نژاد

مازندران فریدونکنار

خانه رباتیک و هوش مصنوعی بابکی

چکیده

در ربات فوتبالیست سنگین وزن روش های پیاده سازی الگوریتم های مختلفی اجرا شده است که به افزایش مهارت و تجربه ما کمک خواهد کرد.

واژه های کلیدی: مسابقات ایران اپن، لیگ فوتبالیست

دانش آموزی، openmv,python,opencv

1. مقدمه :

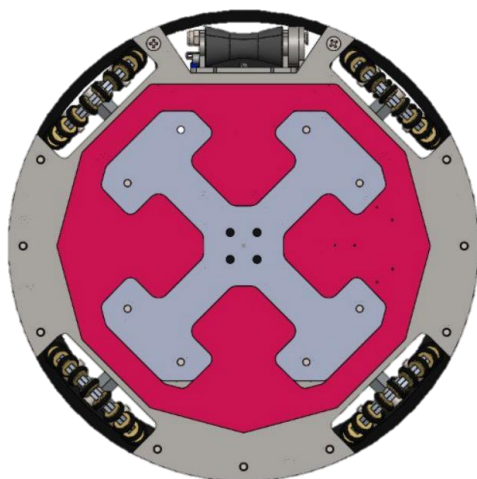
*** باتوجه به سوابق تیم Fast and smart ما به عنوان اعضای جدید این تیم تلاش داریم تا بتوانیم توانایی های خودمان را در به چالش کشیدن رقبا و مشکلات مختلف افزایش دهیم این موضوع انگیزه و توان بالاتری به ما در رسیدن به هدف مان میدهد.

2. سیستم حرکتی:

2.1. مکانیک سیستم حرکتی:

2.1.1. بدنه :

بدنه ربات ما از جنس فیبر کربن است که در محیط سالیدورک طراحی شده است و سپس با برش لیزر آماده شده است محل قرار گیری موتور ها و سنسور های خط چالش اصلی طراحی این قسمت ها بود هاست .

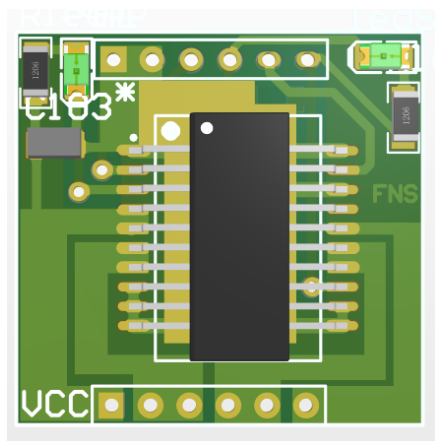


2.1.2. موتور ها و چرخ ها :

ما از موتور گیربکس های دی سی برند مکسون استفاده کردیم ، باتوجه به کیفیت ساخت و راندمان بالایی که دارند. و همچنین مصرف جریان پایین آن ها گزینه بسیار مناسبی خواهند بود ، البته این موتور ها سال هاست که خریداری شده و در کارگاه رباتیک ما قرار دارند .

2.2. مدارات :

باتوجه به جریان مصرفی پایین موتورهای مورد استفاده ما به دنبال گزینه مناسب برای راه اندازی آن ها بودیم که با توجه به گزینه های موجود در بازار درایور tle 7209 گزینه خوبی تشخیص داده شد در تست های اولیه هم نیاز های ما را به خوبی برآورده کرده است .



2.3. الگوریتم برنامه نویسی شده و فرمان به موتور ها :

باتوجه به این که ربات ما 4 موتور است و هر موتور با اختلاف درجه 90 درجه ای بر روی بدنه قرار گرفته است ، برای حرکت همه جهت و به صورت دایرکشنال نیازمند تابعی هستیم که میزان انحراف را از قطب نما یا جایرو به دست آورد سپس با استفاده از تکنیک PID و درجه انحراف میزان تغییر سرعت هر موتور محاسبه و اعمال شود .

3. تشخیص توپ :

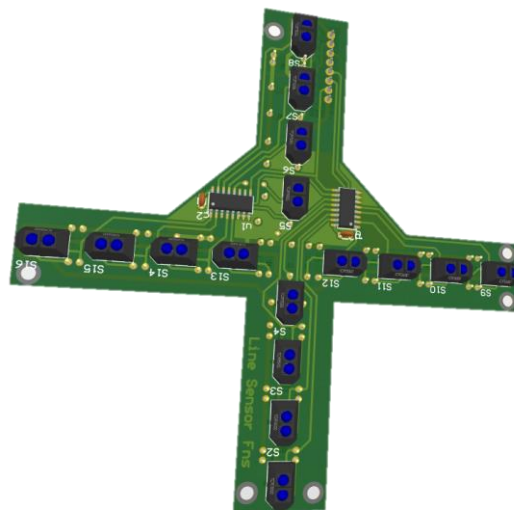
در این ربات با استفاده از ماژول قدرتمند openmv h7 r2 انجام میشود این ماژول به ما امکان فیلتر رنگ و دریافت مشخصات توپ را به خوبی میدهد .



4. تشخیص دروازه ها:
باتوجه به رنگ دروازه ها و استفاده از دوربین و آینه 360 درجه و ترکیب اطلاعات دوربین و ماژول های فاصله سنج مادون قرمز میتوان به دقت خوبی از موقعیت دروازه ها و ربات در زمین رسید ما برای این کار از 3 فاصله سنج استفاده کردیم.

5. تشخیص خط اوت:
5.1. سنسورها:

برای تشخیص خط دور زمین و محوطه جریمه از 16 عدد سنسور مادون قرمز استفاده شده است در شکل زیر آرایش سنسورها را مشاهده میکنید:



5.2. سیستم شوت:

5.2.1. مدارات:

در سیستم شوتر از یک مدار افزایش‌دهنده دی سی تو دی سی استفاده می‌کنیم که ولتاژ مدار را تا 45 ولت افزایش می‌دهد سپس با ذخیره در خازن و تخلیه در سلنویید عملیات شوت انجام می‌شود.

5.2.2. ادوات مکانیکی:

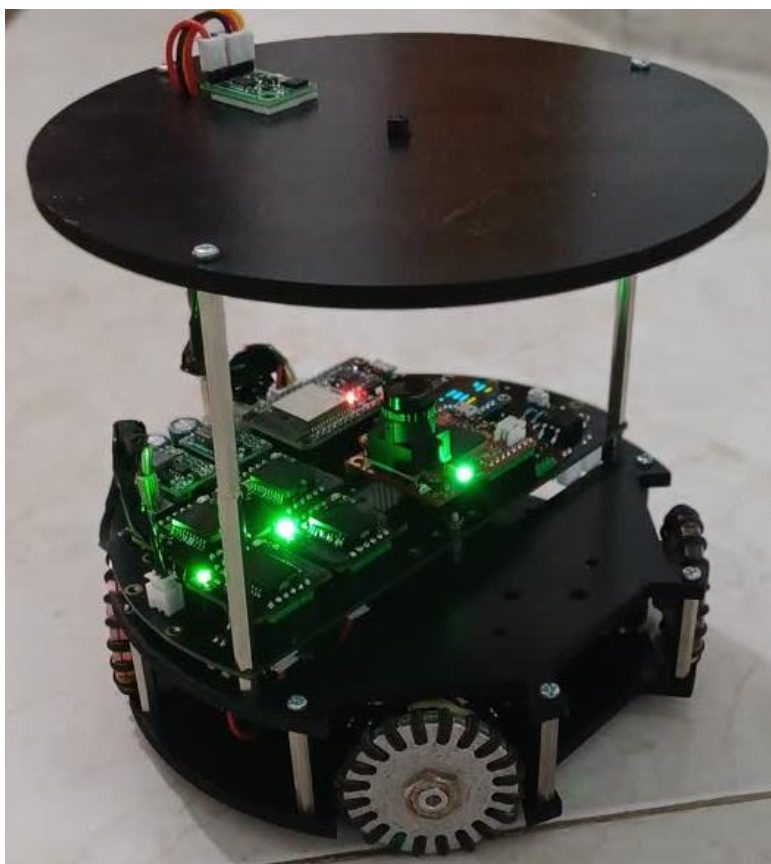
مکانیزم حرکتی شوتر بر اساس حرکت هسته آهنی در میدان مغناطیسی است که با تولید گشتاور طولی شتاب کافی برای حرکت توپ را فراهم می‌کند.

6. ارتباط بین روبات ها:

6.1. مدارات و ماژول ها:

باتوجه به این که ما از ماژول esp32 استفاده می‌کنیم که دارای وای فای و بلوتوث است یک ارتباط امن بین دو ربات فراهم می‌شود.

7. عکس ربات نهایی:



8. تشکر و قدردانی:

* تشکر و قدر دانی از خانواده ها و خانه
رباتیک و هوش مصنوعی بابکی

9. مراجع:

<https://docs.openmv.io/>

<https://www.geeksforgeeks.org/>

robocup-junior/awesome-rcj-soccer